SISTEMA

1. Qual o problema que o projeto resolve?

Visibilidade limitada para novos públicos: Grande parte das vendas atuais depende de indicações locais ou proximidade, o que dificulta a captação de novos clientes (como proprietários e serviços de marinas da região).

Gestão de estoque parado: Itens parados na prateleira viram "dinheiro parado", havendo a necessidade de maior giro e divulgação para o público externo.

2. Como vai resolver?

Vitrine digital com atendimento humanizado via WhatsApp: Em vez de vendas transacionais automatizadas, o site funciona como um catálogo informativo que elimina barreiras e direciona o cliente para o chat com o vendedor, permitindo tirar dúvidas técnicas e fechar a compra com segurança.

Construção de autoridade local: O projeto destaca os 10 anos de mercado da loja e o atendimento a marcas de referência do setor, transmitindo confiança imediata para novos clientes.

Flexibilidade operacional: Mantém um painel administrativo simples para controle manual imediato, com arquitetura preparada para futuras automações.

3. Quais são as páginas do site e como elas vão funcionar?

Página Inicial (Home) e "Sobre Nós": Contém banner de apresentação, localização estratégica e um bloco visual com gradiente imersivo detalhando os 10 anos de história, marcas atendidas e botões de chamada para ação (CTA) para o WhatsApp.

Catálogo de Produtos (Vitrine Digital): Exibe os produtos com fotos e descrições. Não possui botão de compra online; cada item conta com um botão "Consultar pelo WhatsApp" (que já preenche a mensagem com o nome da peça) e indicação visual de disponibilidade.

Seção de Serviços e Encomendas: Explica os serviços de hidráulica oferecidos e detalha o suporte para encomendas especiais de itens de maior porte sob consulta.

Painel Administrativo (Área Restrita): Tela protegida por senha onde o lojista pode cadastrar, editar, excluir produtos ou alternar o status entre "Disponível" e "Indisponível no momento".

Página de Contato e Localização: Exibe o endereço físico, horário de funcionamento e links diretos para telefone e WhatsApp corporativo.

4. Quais são os models?

Produto:

- id
- nome
- descricao
- imagem
- status

Administrador:

- id
- email / login
- senha

5. Quais funções/métodos que são legais mas talvez não dêem para fazer?

Integração automatizada com a API do sistema de estoque atual da loja: Embora a arquitetura do painel administrativo tenha sido criada para permitir essa evolução futura, criar uma sincronização automática em tempo real com o software de estoque que a empresa já utiliza foge do escopo inicial mais simples e leve, exigindo etapas complexas de integração de sistemas e APIs legadas.

IA de atendimento no WhatsApp: Inteligência Artificial voltada para vendas de produtos, encomenda de peças, contratação de serviços de manutenção e esclarecimento de dúvidas dos clientes.
O cliente entra no site, vai até a página de serviços, preenche o nome e o serviço desejado e clica para ir para o WhatsApp. A IA conduz a conversa para saber mais sobre o problema, o tipo de embarcação ou a peça de que ele precisa. Após a triagem, ela encaminha um resumo com todas as informações necessárias para o atendente humano, que assume a conversa para concluir a venda.

SEGURANÇA

1. Quais são as possibilidades vulnerabilidades que o seu projeto

vai/pode ter?

Acesso indevido à área administrativa: Risco de invasão ou manipulação não autorizada do painel restrito por usuários mal-intencionados.

Perda de venda por alteração indevida de status: Alterar acidentalmente ou de forma maliciosa um produto ativo para o status de "indisponível" pode ocultar itens do catálogo e resultar em perda de oportunidades de venda.

Injeção de Prompt / Manipulação da IA de Atendimento via WhatsApp
O problema: Como a IA recebe os dados iniciais preenchidos pelo cliente no site (como nome e o serviço desejado) e conduz o fluxo conversacional de triagem de forma autônoma, ela fica vulnerável a ataques de Prompt Injection (onde um usuário mal-intencionado digita comandos maliciosos no chat para fazer a IA assumir comportamentos indesejados, vazar informações confidenciais do negócio, prometer descontos falsos, ou burlar as regras de triagem técnica).

2. Quais são os métodos de segurança que você precisa ter no projeto?

Verificação dupla para login do administrador: Implementação de camadas adicionais de segurança no acesso ao painel para diminuir tentativas de invasão.

Autenticação baseada em credenciais restritas: Utilização de mecanismos robustos de identificação e validação de acesso baseados em e-mail e senha exclusivos para o gestor autorizado.

Como proteger a IA: Deixar as regras da IA bem travadas (com instruções rígidas de o que ela pode ou não dizer) e filtrar o que o cliente escreve antes de mandar para o sistema, garantindo que o robô só fale sobre as peças e serviços hidráulicos.

3. Quais são os dados que mais precisam ser protegidos?

Credenciais de Acessos: Email e Senha.

Dados do Servidor: Proteger a infraestrutura onde o site, o banco de dados, a IA e as automações rodam, evitando invasões, roubo de dados ou quedas do sistema.

Antes da IA (no site): O nome e o serviço digitados pelo cliente, para proteger os dados pessoais contra vazamentos.

Depois da IA (no WhatsApp): O resumo da conversa e os detalhes do barco/peças do cliente, além das chaves de segurança (senhas de API) que ligam o WhatsApp ao robô, para evitar que estranhos invadam e controlem o chat.